

ODRE PQC

공개 기술 백서

ODRE PQC 0.3.1 RC1 · 검증된 기술 진화와 운영 보안

제품 버전	0.3.1 RC1
Final Product Release	Release 63
문서 기준일	2026-09-22 KST

제품의 기술 원리, Release 계보, 위협 모델, 다중 OS 검증과 FULL AUM의 근거를 설명합니다.

1. 초록과 기술 판정

ODRE PQC는 PQC 연산 그 자체뿐 아니라 artifact authority, runtime identity, 정책·라이선스, 업데이트 내구성을 하나의 fail-closed 운영 계약으로 결속합니다.

구분	현재 확인된 authority
제품	ODRE PQC 0.3.1 RC1
Final Customer Delivery	Release 63 · g269 · 6 OS 6/6 PASS
현재 Production pointer	Current 60 · Previous 59 · COMMITTED · Health PASS
정책	Generation 1080 · Consumer Pin SYNCED
AUM	g270 · 격리 A-R PASS · Production destructive test NOT RUN BY POLICY

Release 63 Final Delivery는 6개 공식 OS와 Negative 18/18을 통과했습니다. 현재 Production은 Release 60이며 g270 AUM 검증에서 canonical state와 live Admin 표시가 일치했습니다.

본 백서는 구현되지 않은 기능이나 확인하지 않은 성능을 현재 기능으로 주장하지 않습니다.

2. 설계 목표와 위협 모델

공격자 또는 장애가 파일, 정책, runtime, 상태 기록 중 하나를 바꾸더라도 보호되지 않은 성공으로 전환되지 않아야 합니다.

위협	방어
artifact substitution	signed inventory/envelope/CMS + SHA authority
partial copy	stable sealed input 확인 전 apply 금지
rollback/downgrade	committed floor와 predecessor ordering
policy drift	policy generation/consumer pin lockstep
runtime drift	launcher/runtime identity checker
crash/torn write	atomic status + durable journal recovery
concurrent writer	single transaction lock
health-only false positive	protected request까지 commit gate

신뢰하지 않는 입력은 파일명, 수정 시각, 단일 health code, UI 표시만으로 승인되지 않습니다.

3. 기술 진화: 초기 제품 계열

초기 버전의 기능 확대는 보안 경계를 약화하지 않는 방향으로 축적되었습니다.

계열	기술적 초점
0.1.x	기본 PQC API, key/material handling, fail-closed 입력 검증
0.2.x 초기	Native runtime, Gateway, installer와 서비스 lifecycle
0.2.x 후반	License/Lease/Unit, identity, 정책 generation, signed delivery
0.3.0	6 OS customer installation과 runtime integration closure
0.3.1 RC1	Release 63 authority, 6 OS 재검증, FULL AUM A-R, read-only Admin

각 세대의 PASS는 당시 선언 범위에만 유효하며, 후속 release의 completeness를 자동 보장하지 않습니다. 특히 installer execution과 runtime integration은 항상 분리 판정합니다.

4. Release 60→63 권위 계보

불일치가 발견될 때 기존 봉인 바이트를 고치지 않고 **monotonic successor**를 생성했습니다.

Release	역할과 변경
60	현재 Production COMMITTED baseline; Product 0.3.1, policy 1080
61	Ubuntu runtime-manifest pin repair 계보
62	중간 successor; predecessor 바이트 보존
63	Ubuntu 24.04 Native authority exact successor; Final Customer Delivery

Notion의 g253–g254 초기 BLOCKED, g255 이후 inventory/authority closure, g266–g267 policy successor STOP과 분류, g269 최종 PASS를 연속 이력으로 보존했습니다. 마지막 PASS는 앞선 FAIL을 지우지 않습니다.

Release 63 Product SHA	1DCBE23F217B3C4ABC6878E5FE9942BB1F9F33D4D8267E3A12F61DEA3FA8 FEC6
Final Delivery ZIP SHA	766616EC9B85D0D16C971CF5D24C3CDB14F5FD135CBBCB8CC2AC54740A 232510

5. Artifact Trust Chain

Customer Delivery PASS는 최종 ZIP 자체가 required Core/Commercial contract를 충족할 때만 선언됩니다.

Gate	확인 내용
Completeness	필수 Core/Commercial artifact, filename/version
Integrity	manifest member와 실제 SHA/size
Authenticity	envelope/CMS와 signer trust
Installer binding	installer가 정확한 artifact를 참조
Installed bytes	설치 후 실제 import/load
Integration	install(app), Gateway, protected request
Negative	누락·변조·서명 실패 시 설치/apply 전 FAIL
Seal	최종 Delivery ZIP SHA-256

Sealed Core는 변경하지 않지만 반드시 package/install/load/test에 참여합니다. '변경 금지'를 '제품에서 제외'로 해석하지 않습니다.

6. Runtime Trust Boundary

요청은 Gateway, 권한, 정책, Native, Core가 모두 준비된 경우에만 보호 경로를 통과합니다.

불변조건	관측 기준
Authorized identity	승인된 고객/consumer와 License/Lease/Unit
Policy synchronized	generation 1080, consumer pin SYNCED
Native ready	승인 runtime identity와 service readiness
Core loaded	승인된 Sealed Core 실제 load
Protected request	보호 경로 실제 응답
Exactly once	handler 중복 실행 0
No fallback	plaintext/classical fallback 0

어느 한 조건의 실패도 '부분 PASS'로 상위 판정에 승격되지 않습니다.

7. 공식 6 OS 검증

지원 OS마다 동일한 보안 계약을 설치부터 **protected request**까지 확인했습니다.

OS	결과	Receipt SHA-256
Windows Server 2022	PASS	5E390E2062034FDE03BFA304D6A64EEAA191F79CB292E0EA913086CF5CB30489
Ubuntu 22.04	PASS	2E19C70F2992A1FA520E757DFC64A2FDB78DDEDBAB4E6AA4F943954D7B6E627D
Ubuntu 24.04	PASS	4AFBB78E6AB65D7D9389FA2B337C7E7350828AD69D827011CA399BAB226BC1B4
Debian 12	PASS	2597605241A07F53282EE0CEE6E5EF101919E178AAD00CBC06FF7FEBB2060293
Rocky Linux 9.8	PASS	701244BC819DA109AA190621F83EC91C36C5EDC0129041D80509F9AA952070AE
AlmaLinux 9.8	PASS	EBDBA21B870BD33032C26420669FC3F313890F45548B3369EB974C9E8FEB8563

Windows는 SCM/ACL/계정 계약을, Linux는 service/permission/runtime-manifest를 OS별 adapter로 다뤘습니다. 그러나 signed authority, Native/Core 참여, License/Lease, Gateway, protected request, fallback 0은 공통입니다.

8. 보존된 실패와 최소 수정

최초 FAIL은 품질 기록의 일부이며 후속 PASS가 이를 삭제하지 않습니다.

초기 실패	원인	최소 수정·재검증
Windows 25초 timeout	TCG broker startup 시간	승인된 120초 startup harness → PASS
Ubuntu 22 source-sidecar	NATIVE_AUTHORITY_SOURCE_SHA256 경로	공식 Delivery 준비 경로 → PASS
Linux Evidence serialization	wrapper dict 직렬화	harness-only 수정 → PASS
Debian QEMU seed	첫 interface start 실패	harness-only 수정 → PASS
Release package inventory	허용 목록과 signed member 수 불일치	기존 FAIL 보존, successor에서 contract 정합화

보안 timeout이나 signature 검증을 약화해 PASS를 만들지 않았고, 제품 바이트가 아닌 검증 harness 문제는 범위를 분리해 수정했습니다.

9. FULL AUM A-L

정상 commit뿐 아니라 pre-apply reject, rollback, restart recovery와 duplicate 방지를 검증했습니다.

Gate	검증 결과
A	정상 successor → COMMITTED
B	ZIP/SHA 변조 → REJECTED_PRE_APPLY
C	CMS/signature 실패 → apply 0
D	manifest/inventory mismatch → reject
E	policy/pin mismatch → fail-closed
F	staging 실패 → current 유지
G	post-switch health 실패 → automatic rollback
H	protected request 실패 → COMMIT 금지
I	AUM restart → journal recovery
J	동일 Release → duplicate apply 0
K	낮은 generation → reject
L	Admin status와 lifecycle 일치

10. FULL AUM 12-A M-R

동시성, 입력 안정성, 상태 원자성, 공간과 post-commit durability를 별도 Gate로 담았습니다.

Gate	통제와 결과
M	concurrent invocation: single writer, duplicate apply 0
N	partially copied candidate: Production change 0
O	multiple candidates: deterministic ordering contract
P	status interruption: partial/corrupt JSON 0, journal recovery
Q	insufficient capacity: PRE-SWITCH reject, current 유지
R	post-commit restart: authority와 durable state 동일

검증 집계는 installed updater 208/208, drop-in/existing AUM 14/14, 12-A/Admin contract 19/19 PASS입니다.

11. Live 운영과 관리 인터페이스

파일 수준 테스트를 live runtime PASS로 확대하지 않고 실제 authenticated Admin과 health를 별도 확인했습니다.

구분	현재 확인된 authority
제품	ODRE PQC 0.3.1 RC1
Final Customer Delivery	Release 63 · g269 · 6 OS 6/6 PASS
현재 Production pointer	Current 60 · Previous 59 · COMMITTED · Health PASS
정책	Generation 1080 · Consumer Pin SYNCED
AUM	g270 · 격리 A-R PASS · Production destructive test NOT RUN BY POLICY
관측	결과
Native / Updater	Running / Auto
Health 8000 / 18443	200 / 200
Admin endpoint	authenticated canonical status PASS
Admin UI	Update menu, dynamic version, read-only PASS
Startup	SCM lifecycle 사용, duplicate start 0 계약

Admin은 control surface가 아니라 observation surface입니다. 거짓 COMMITTED를 만들거나 보안 검증을 우회하는 버튼이 없습니다.

12. 실측 RPS와 지연시간

성능은 g108의 Windows loopback-candidate 환경에서 실측한 범위만 제시합니다.

Evidence provenance

g108 `ODRE\_PQC\_RC1\_BASELINE\_PROTECTED\_MULTIWORKER\_PERFORMANCE\_EVIDENCE`의 Windows Server 2022 실측입니다. Final Release 63 이전 candidate에서 수행된 성능 Evidence이므로 기능-배포 PASS와 분리하며, Release 63에서 동일 수치를 재측정했다는 뜻은 아닙니다.

시험 조건	값
Host	Windows Server 2022 build 20348 · AMD EPYC 9454P · 4 physical/logical cores · RAM 16 GiB
Runtime	Python 3.12.10 · Uvicorn 0.51.0 · Core 0.2.9+linuxcompat3
Transport	127.0.0.1 loopback · persistent HTTP connection
Load ladder	concurrency 1/2/4/8/16/32/64 · stage당 12초
Handler	Baseline과 Protected가 동일 business_handler / POST /secure/echo 사용

1-worker ABBA 실측

지표	Baseline 1W	Protected 1W	해석
Max stable RPS 평균	3,442.9391	1,176.9337	서로 다른 stable concurrency
동일 concurrency 2 RPS	3,442.9391	1,104.7263	throughput reduction 67.9133%
p50	0.5468 ms	1.7223 ms	+1.1755 ms
p95	0.7238 ms	2.2881 ms	+1.5643 ms
p99	0.9382 ms	2.6597 ms	+1.7215 ms
RSS	42.7695 MB	58.3359 MB	+15.5664 MB

보안·복구 관측

- Protected 성공 요청 200,128건과 Handler 실행 200,128건이 1:1
- security invariant failure 0, plaintext probe HTTP 426, fallback NONE
- saturation 후 recovery 두 run 모두 PASS, error 0, Handler 1:1
- Protected 2W/4W는 single-worker lease가 fail-closed하여 NOT_MEASURED; 값을 곱하거나 추정하지 않음

Baseline scaling 참고: 2W 5,035.1443 RPS(c8), 4W 반복 5,475.0515 RPS(c32), 모두 zero error. 이는 PQC 보호 경로 수치가 아니며 WAN·다른 hardware·다른 Core/worker architecture로 일반화하지 않습니다.

13. Evidence와 공개 주장 한계

Evidence가 증명하는 범위와 제품 외 주장을 엄격히 분리합니다.

증명됨	증명되지 않음
Release 63 6 OS Final Delivery 기술 PASS	모든 OS-하드웨어-cloud image 지원
Negative 18/18	모든 공격의 방어 보증
AUM A-R isolated PASS	Production 파괴 시험 수행
g108 scoped performance	Release 63/WAN/고객 hardware 동일 성능
signed SHA authority	FIPS/Common Criteria 인증
g269/g270 upload/readback	정책상 미실행인 Drive 재다운로드 SHA

g269 및 g270 Evidence, Master/RC1 Notion history가 판정 근거입니다. Release 63, Sealed Core, g269 Evidence, Production은 이 문서 작성으로 변경되지 않았습니다.

결론

ODRE PQC 0.3.1 RC1은 승인된 artifact와 runtime authority가 일치할 때만 보호 연산과 update commit을 허용하는 운영형 PQC 제품입니다. Final Customer Delivery는 PASS이며 미실행 범위는 명시적으로 NOT RUN으로 남습니다.